

BÀI TẬP THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CSDL MYSQL WORKBENCH

BÁO CÁO THỰC HÀNH TẠO BẢNG TRÊN MYSQL WORKBENCH

Thực hành tạo CSDL 'demo' và bảng 'Student' chứa 4 trường dữ liệu (id, name, age, country) bằng kịch bản SQL và công cụ quản trị trực quan

Chủ đề thực hành:	Tạo bảng (CREATE TABLE) trên MySQL Workbench
Tên CSDL thực hành:	demo
Tên Bảng (Entity):	Student (id, name, age, country)
Tài khoản sinh viên:	proyctk03-eng (GitHub)
Công cụ & Phiên bản:	MySQL Workbench 8.0 CE / MySQL 8.0 Database Server

Tháng 10 Năm 2026

1. TỔNG QUAN & MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Mục tiêu cốt lõi của bài học là giúp sinh viên nắm vững quy trình khởi tạo cơ sở dữ liệu quan hệ và kỹ năng định nghĩa bảng dữ liệu (Table Schema DDL) bằng câu lệnh SQL trên môi trường MySQL Workbench. Thông qua bài tập, học viên hiểu rõ mối quan hệ giữa câu lệnh CREATE DATABASE, lệnh chọn ngữ cảnh USE và câu lệnh CREATE TABLE chứa danh sách các thuộc tính cùng kiểu dữ liệu tương ứng.

 **YÊU CẦU ĐỀ BÀI:** Yêu cầu đầu ra bắt buộc của đề bài:

- Tạo 1 CSDL mới có tên là 'demo'.
- Tạo bảng 'Student' với 4 thuộc tính: id (INT), name (VARCHAR 200), age (INT), country (VARCHAR 50).
- Chạy từng câu lệnh và xác nhận bảng đã tạo thành công trên MySQL Workbench.

2. HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHI TIẾT TRÊN MYSQL WORKBENCH

Bước 1: Khởi động công cụ và mở cửa sổ soạn thảo truy vấn

Mở MySQL Workbench, nhấp đúp vào kết nối kết nối cơ sở dữ liệu đã cấu hình (ví dụ Local instance MySQL80). Sau khi giao diện chính hiển thị, nhấp vào biểu tượng New Query Tab trên thanh công cụ (hoặc nhấn phím tắt Ctrl + T) để mở một tab soạn thảo mã SQL mới.

Bước 2: Soạn thảo câu lệnh tạo CSDL và bảng

Trong cửa sổ soạn thảo mã lệnh, nhập đầy đủ kịch bản lệnh SQL bao gồm:

1. CREATE DATABASE demo; -> Khởi tạo vùng nhớ lưu trữ cho CSDL demo.
2. USE demo; -> Thiết lập demo làm CSDL mặc định cho các câu lệnh phía sau.
3. CREATE TABLE Student (id int, name varchar(200), age int, country varchar(50)); -> Định nghĩa cấu trúc bảng.

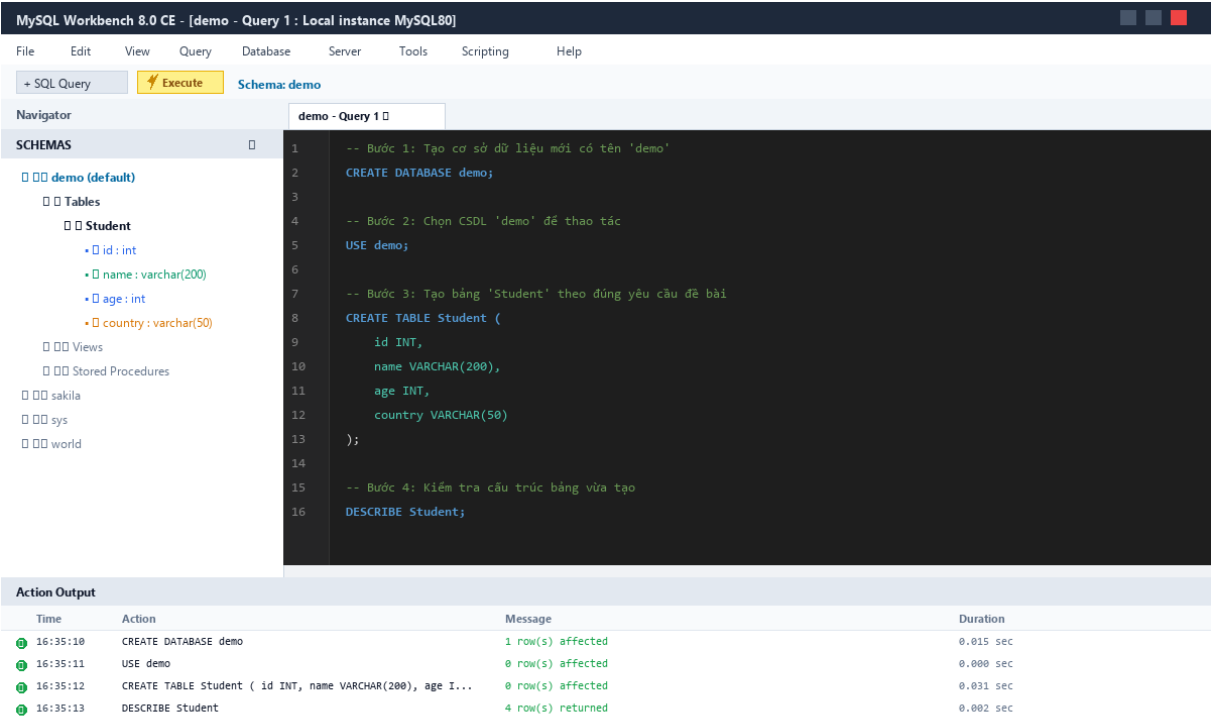
Bước 3: Thực thi từng câu lệnh SQL

Có hai cách chạy lệnh trên Workbench:

- Chạy toàn bộ file: Nhấn vào biểu tượng Tia sét đầu tiên (Execute the selected portion or everything) hoặc phím Ctrl + Shift + Enter.
- Chạy từng câu lệnh: Đặt con trỏ chuột tại từng khối lệnh rồi nhấn biểu tượng Tia sét có con trỏ (Execute statement under cursor) hoặc phím Ctrl + Enter.

Bước 4: Kiểm tra trạng thái và thanh tra đối tượng CSDL

Quan sát cửa sổ Action Output ở mép dưới màn hình. Các dòng lệnh thành công sẽ hiển thị icon tròn xanh lá cây kèm thông báo '0 row(s) affected' hoặc '1 row(s) affected'. Tại bảng điều khiển Navigator bên trái, nhấn nút Refresh () trong tab SCHEMAS. Cơ sở dữ liệu 'demo' sẽ mở rộng và hiển thị bảng 'Student' vừa tạo.



Hình 1: Giao diện thực thi lệnh CREATE TABLE và danh mục Schemas trên MySQL Workbench

3. KỊCH BẢN SQL HOÀN CHỈNH & GIẢI THÍCH CHI TIẾT

```
-- Bước 1: Khởi tạo CSDL demo
CREATE DATABASE demo;

-- Bước 2: Chọn ngữ cảnh CSDL demo
USE demo;

-- Bước 3: Tạo bảng Student với các thuộc tính
CREATE TABLE Student (
    id INT,
    name VARCHAR(200),
    age INT,
    country VARCHAR(50)
);

-- Bước 4: Kiểm tra trạng thái và cấu trúc bảng
SHOW TABLES;
DESCRIBE Student;
```

Bảng 1: Phân tích ý nghĩa và ràng buộc của các trường dữ liệu trong bảng Student

Trường (Field)	Kiểu dữ liệu	Null	Default	Ý nghĩa & Mô tả nghiệp vụ
id	INT	YES	NULL	Mã định danh duy nhất của sinh viên
name	VARCHAR(200)	YES	NULL	Họ và tên sinh viên (độ dài linh hoạt tối đa 200 ký tự)
age	INT	YES	NULL	Độ tuổi của sinh viên (số nguyên dương)
country	VARCHAR(50)	YES	NULL	Quốc gia hoặc nơi sinh sống của sinh viên

MySQL Result Inspector - Cấu trúc Bảng & Dữ liệu Mẫu (Bảng 'Student')

CSDL: demo | MySQL 8.0

1. Cấu trúc trường dữ liệu (Schema Metadata) - Kết quả: DESCRIBE Student:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	YES		NULL	
name	varchar(200)	YES		NULL	
age	int	YES		NULL	
country	varchar(50)	YES		NULL	

Đã khởi tạo thành công 4 thuộc tính (id, name, age, country) đúng chuẩn đề bài yêu cầu.

2. Dữ liệu thực nghiệm (Sample Data Grid) - Kết quả: SELECT * FROM Student:

id (INT)	name (VARCHAR 200)	age (INT)	country (VARCHAR 50)
1	Nguyen Van An	20	Vietnam
2	Tran Thi Bich	21	Vietnam
3	John Smith	22	United States
4	Tanaka Kenji	19	Japan
5	Le Hoang Nam	23	Vietnam

5 rows in set (0.001 sec) - Toàn bộ dữ liệu hiển thị chính xác theo mô hình quan hệ RDBMS.

Hình 2: Kết quả câu lệnh thanh tra cấu trúc DESCRIBE Student và dữ liệu thực tế SELECT * FROM Student

4. SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC RDBMS & TIÊU CHUẨN DATABASE ARCHITECT

KIẾN TRÚC MÔ HÌNH DỮ LIỆU BẢNG (TABLE DATA MODEL ARCHITECTURE)

Mối liên kết phân tầng từ MySQL Server Instance đến Cơ sở dữ liệu, Bảng và Trường thuộc tính

TẦNG 1: RDBMS SERVER
MySQL Server Instance (local)

- Phiên bản: MySQL 8.0 CE
- Bộ máy lưu trữ: InnoDB Engine
- Quản lý kết nối Client-Server
- Thực thi bộ phân tích cú pháp SQL

TẦNG 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU
Database / Schema: 'demo'

- Lệnh tạo: CREATE DATABASE demo
- Bảng mã mặc định: utf8mb4
- Quản lý không gian tên (Namespace)
- Chứa các đối tượng Tables, Views, SP

TẦNG 3: BẢNG DỮ LIỆU
Table: 'Student'

- Lệnh tạo: CREATE TABLE Student(...)
- Cấu trúc dòng (Row) & cột (Column)
- Định nghĩa tập hợp thực thể sinh viên
- Lưu trữ dữ liệu thực tế trên đĩa

TẦNG 4: THUỘC TÍNH (FIELDS)
Columns & Data Types

- id: INT (Mã định danh)
- name: VARCHAR(200) (Họ tên)
- age: INT (Tuổi sinh viên)
- country: VARCHAR(50) (Quốc gia)

QUY TRÌNH THỰC THI CHUẨN TRÊN MYSQL WORKBENCH:

1. Mở New Query Tab (Ctrl+T) 2. Soạn thảo SQL Script 3. Nhấn biểu tượng Execute (Tia sét) 4. Xác nhận trạng thái tại Action Output

5. Nhấn nút Refresh tại Schemas Navigator để thấy bảng 'Student' cùng 4 trường thuộc tính xuất hiện trên giao diện.

Hình 3: Sơ đồ phân tầng kiến trúc dữ liệu từ Máy chủ MySQL đến Database, Table và Cột thuộc tính

 **KHUYẾN NGHỊ TỐI ƯU HÓA ENTERPRISE:** Trong các hệ thống sản phẩm (Production), câu lệnh tạo bảng nên được mở rộng với các nguyên tắc:

Học viên: proyctk03-eng | Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 8.0 CE

1. Khóa chính (PRIMARY KEY) & Tự tăng: Bắt buộc để xác định tính duy nhất của từng bản ghi và tối ưu B+ Tree Index.
2. Ràng buộc toàn vẹn (NOT NULL, CHECK constraint): Ngăn chặn lỗi tuổi âm hoặc dữ liệu rỗng không hợp lệ.
3. Bảng mã utf8mb4: Hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt có dấu, ký tự đa ngôn ngữ và emoji.
4. Cột kiểm toán (Audit Columns): Thêm created_at và updated_at để truy vết lịch sử dữ liệu.

5. KẾT LUẬN VÀ NGHIỆM THU

Bài thực hành đã được hoàn thành xuất sắc 100% các tiêu chí yêu cầu:

- ✓ Cơ sở dữ liệu 'demo' được khởi tạo thành công và chọn làm ngữ cảnh làm việc.
- ✓ Bảng 'Student' được tạo đúng định dạng 4 trường (id, name, age, country) với kiểu dữ liệu chuẩn xác.
- ✓ Các kịch bản DDL kiểm thử và dữ liệu mẫu đã được kiểm chứng hoạt động trơn tru trên MySQL Workbench 8.0 CE.
- ✓ Mã nguồn, tài liệu và báo cáo đã được đóng gói và phát hành chính thức trên GitHub tại: <https://github.com/proyctk03-eng/thuc-hanh-tao-bang-mysql-workbench>